

DEVIS

CLIENT : SOCIAL MEDIA AWARDS



ENTREPRISE : UNIVERSITÉ DE LORRAINE - IUT DE SAINT-DIÉ

AUDITEURS : TAS TOM, CESAR LUCAS

DATE : 22 FÉVRIER 2026



UNIVERSITÉ
DE LORRAINE



Saint-Dié-des-Vosges

PRÉSENTÉ PAR :
TAS TOM & CESAR LUCAS

UNIVERSITÉ DE LORRAINE - IUT DE SAINT-DIÉ

Entreprise de Services Numériques (ESN)

SIRET : 18*****

Adresse : 11 Rue de l'Université, 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Contact : e88459u@etu.univ-lorraine.fr

Téléphone : 03 72 74 95 00

Web : iut-saintdie.lorraine.fr

Destinataire :

Social Media Awards

Projet : Optimisation de l'application Social Media Awards

Date du devis : 22 février 2026

Validité : 30 jours (jusqu'au 24er mars 2026)

OBJET : Optimisation de l'application Social Media Awards
(SAE4 2026).

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

À la suite de l'audit de sécurité, performance et robustesse réalisé en février 2026, nous proposons une intervention d'optimisation complète de votre application Social Media Awards.

Problèmes identifiés

- **6 vulnérabilités CRITIQUES** (non-déployable en production)
- **18 points d'amélioration majeurs** identifiés
- **Incohérence architecturale** (MVC partiel, logique métier en BDD)

Phase 1 :Sécurité (P0-P1) - Critique

Priorité : IMMÉDIATE | Criticité : BLOQUANT
POUR PRODUCTION

ID	Tâche	Description	Durée	Coût HT	Impact
S1	Protection des uploads + .htaccess	Ajout de validations MIME type, restriction d'exécution PHP, configuration de sécurité du dossier uploads/	2h	130€	Prévention RCE (Remote Code Execution) - vulnérabilité critique éliminée
S2	Tokens CSRF	Génération et validation de tokens CSRF sur tous les formulaires (contact, vote, inscription, actions admin). Protection de 11 formulaires vulnérables	4h	260€	Protection contre les attaques CSRF - vulnérabilité critique éliminée
S3	Rate limiting authentification	Implémentation blocage après X tentatives échouées, CAPTCHA après 5 essais, blocage IP temporaire	2h	130€	Prévention des attaques par brute force sur login

ID	Tâche	Description	Durée	Coût HT	Impact
S4	Headers de sécurité HTTP	Ajout de X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Strict-Transport-Security, Content-Security-Policy, Permissions-Policy	1h	65€	Protection contre clickjacking, MITM et XSS avancé
S5	Sécurisation des sessions	Configuration HttpOnly, Secure, SameSite des cookies + strict_mode	1h	65€	Protection contre vol de session via XSS
S6	Gestion des erreurs	Suppression display_errors en production, logs sécurisés, messages génériques utilisateur	1h	65€	Prévention fuite d'informations sensibles
Sous-total			11h	715€	

Phase 2 : Performance (P1-P2) - Importante

Priorité : HAUTE | Criticité : IMPORTANT POUR
EXPÉRIENCE UTILISATEUR

ID	Tâche	Description	Durée	Coût HT	Impact
P1	Remplacer SELECT *	Optimisation de 23 fichiers PHP (categories.php, nominees.php, results.php, etc.).	4h	260€	Gains de mémoire, meilleur trafic réseaux et fluidité
P2	Optimisation N+1	Remplacement NOT EXISTS par LEFT JOIN, élimination des sous-requêtes DEPENDENT SUBQUERY	3h	195€	Amélioration des temps d'exécution
P3	Pagination	Implémentation pagination 20 éléments/page sur nominees.php et results.php avec LIMIT/OFFSET	4h	260€	-98% temps requête (380ms → 8ms), prévention timeout PHP

ID	Tâche	Description	Durée	Coût HT	Impact
P4	Minification CSS/JS	Minification avec cssnano (CSS) et terser (JS), suppression de 47 règles CSS dupliquées	2h	130€	-71% CSS (156KB→45KB), -57% JS (42KB→18KB)
P5	Compression gzip	Configuration .htaccess avec deflate module pour HTML/CSS/JS/JSON	1h	65€	-74% taille finale (487KB→127KB)
P6	Lazy loading images	Ajout attribut loading='lazy' sur 24 images, chargement à la demande	1h	65€	-289KB au chargement initial
P7	Index MySQL	Index sur nomination(id_categorie), vote(id_nomination, id_vote), candidature(id_categorie, statut)	2h	130€	-85% temps comptage votes (278ms→42ms)
Sous-total			17h	1 105€	

Phase 3 : Robustesse (P2-P3) - Nécessaire

Priorité : MOYENNE | Criticité : OBLIGATOIRE
POUR MAINTENABILITÉ

ID	Tâche	Description	Durée	Coût HT	Impact
R1	Composer + PSR-4	Migration de l'autoloader manuel vers Composer, définition des namespaces PSR-4 conformes	6h	390€	Conformité standards, gestion automatique des dépendances
R2	Front Controller + routing	Création index.php front controller, système de routes, abandon des 47 URLs codées en dur	8h	520€	Architecture MVC complète, déploiement flexible
R3	Uniformisation BDD	Renommage des tables/ colonnes portugais→français, harmonisation complète des noms	8h	520€	Maintenabilité ×3, compréhension code ↑80%
R4	Suppression logique BDD	Migration 4 triggers + 2 procédures stockées vers PHP/Services	6h	390€	Tests unitaires possibles, versioning Git efficace

ID	Tâche	Description	Durée	Coût HT	Impact
R5	URLs dynamiques	Remplacement 47 URLs codées en dur par constante BASE_URL centralisée	3h	195€	Déploiement multiserveur sans refactorisation
R6	Configuration .env	Implémentation dotenv, migration identifiants BDD vers .env, protection .htaccess	2h	130€	Sécurité credentials, conformité OWASP
R7	Suppression interfaces	Restructuration interfaces pour Services métier uniquement	2h	130€	Architecture MVC conforme aux standards
Sous-total			35h	2 275€	

Phase 4 : Tests (P3) - Obligatoire

Priorité : BASSE | Criticité : OBLIGATOIRE POUR QUALITÉ

ID	Tâche	Description	Durée	Coût HT	Impact
T1	Tests unitaires PHPUnit	Tests Services métier, repositories, gestion des erreurs, 45+ tests avec assertions	16h	1 040€	Non-régression garantie, refactorisation sûre
Sous-total			16h	1 040€	

Phase 5 : Conformité (P3) - Obligatoire

Priorité : BASSE | Criticité : OBLIGATOIRE POUR MISE EN PRODUCTION

ID	Tâche	Description	Durée	Coût HT	Impact
A1	Accessibilité RGAA AA	Correction saut titres, regroupement fieldset, messages erreur aria-describedby, contraste WCAG AA	10h	650€	Conformité RGAA 4 level AA
C1	Conformité RGPD	Mentions légales, registre traitements, droit à l'oubli, politique cookies, PIA	6h	390€	Conformité RGPD articles 13-14-32
Sous-total			16h	1 040€	

Phase 6 : Conteunerisation (Bonus) - Incluse

Priorité : BASSE | Criticité : BONUS

ID	Tâche	Description	Durée	Coût HT	Impact
D1	Containerisation Docker	Dockerfile PHP 8.2, MySQL 8.0, Apache, docker-compose.yml, volumes persistants	5h	325€	Déploiement standardisé, "ça marche partout"
Sous-total			5h	325€	

Facturation détaillée:

Taux horaire : 65€ HT/h (standard ESN)
Total heures travail : 100 heures
Montant HT : 6500€
TVA 20% : 1300€
Montant TTC : 7800€

Modalités de paiement :

- 30% à la signature du contrat : 2 340€ TTC
- 50% avant le début phase 4 (développement) : 3 900€ TTC
- 20% à la livraison (5 juin 2026) : 1 560€ TTC

Total : 7 800€ TTC

PLANNING Phase 1-3 : 22 février 2026 (Audit terminé)
Phase 4 : 22 février - 5 juin 2026 (16 semaines)
Phase 5 : 12 juin 2026 (Restitution)

LIVRABLES :

- Code source GitLab
- Dockerfile + docker-compose
- Documentation complète
- Conformité RGPD/RGAA
- Support 1 mois post-livraison

CONDITIONS GÉNÉRALES

1. Pénalités retard : 2,5% par mois (art. L441-10 C. Com.)
2. Droit rétractation : 14 jours (art. L221-18 C. Cons.)
3. Annulation : 50% si < 15 jours avant début
4. Garanties légales conformité : 2 ans
5. Litiges : Tribunal de commerce

FORCE MAJEURE : Épidémies, catastrophes naturelles

LOI APPLICABLE : Française

TRIBUNAUX COMPÉTENT : France

BON POUR ACCORD - SIGNATURE OBLIGATOIRE

Fait à _____

Prestataire: _____

Date: _____

Client: _____

Date: _____